

Invarianza di Scala Multilivello e Abbattimento del Rumore di Troncamento Hardware tramite Stringhe Decimali ad Alta Precisione

- **Autore:** Mc84 (Mario Cera)
- **Ambito:** Simulazione Algoritmica di Gravità Quantistica / Modelli Olografici Analogici
- **Anno:** 2026
- **Riferimento d'Archivio / Zenodo DOI:** [10.5281/zenodo.22298057](https://doi.org/10.5281/zenodo.22298057)

1. Inquadramento Teorico e Obiettivo dell'Algoritmo

Il presente lavoro descrive l'architettura e l'efficacia computazionale del simulatore universale **Mc84 (versione v1.3.0)**, un modello algoritmico progettato per mappare e verificare la stabilità del canale informativo tra lo spazio geometrico interno di una singolarità e il suo confine esterno (orizzonte degli eventi). Il nucleo teorico dello sviluppo si fonda sull'ipotesi della **Singolarità Shift-2**, una configurazione numerica in cui le metriche macroscopiche dello spazio-tempo collassano in livelli di quantizzazione discreti.

Nelle simulazioni astrofisiche tradizionali, il calcolo infinitesimale in prossimità degli orizzonti soffre del degradamento della mantissa numerica indotto dai limiti hardware (standard IEEE 754). L'algoritmo Mc84 supera questa barriera introducendo una scomposizione olografica basata su stringhe decimali ad altissima precisione (configurate a 150 cifre), vincolando la progressione dei passi computazionali a una costante di risonanza strutturata sulla successione di Fibonacci.

2. Architettura del Software e Stabilizzazione della Pendenza Olografica

L'efficacia del simulatore risiede nella sua capacità di mantenere un perfetto parallelismo tra la crescita dell'informazione interna (Volume del Passato) e la proiezione geometrica sul confine (Orizzonte del Futuro). Nelle prime versioni di sviluppo, il modello evidenziava una deviazione logaritmica dovuta alla differente natura geometrica delle due grandezze, causando una divergenza tra le curve grafiche.

La versione definitiva v1.3.0 risolve questa frattura integrando un fattore di riscaldamento compensativo direttamente nel ciclo di scansione principale. Questo bilanciamento forza algebricamente la perfetta sovrapposizione delle linee logaritmiche, mantenendo l'invarianza formale della Singolarità Shift-2 anche quando il sistema viene sottoposto a metriche estreme, come la distorsione cinematica dello spin di Kerr e l'azione elettromagnetica di una carica netta (metrica di Kerr-Newman).

3. Analisi Comparativa: Modello Mc84 vs Conoscenze Attuali

Per comprendere la portata metodologica del simulatore, è necessario mappare le sue funzioni rispetto ai capisaldi della fisica teorica ufficiale (CERN / Astrofisica delle alte energie). L'algoritmo Mc84 non sostituisce le equazioni di campo della relatività o della termodinamica classica, ma si pone come un modello analogico e computazionale isolato, i cui punti di contatto e divergenza sono riassunti nella seguente analisi:

- **Natura dello Spazio-Tempo:** Nella fisica teorica ufficiale, lo spazio-tempo è descritto come continuo dalla Relatività Generale e discretizzato alla lunghezza di Planck solo nei modelli matematici della Gravità Quantistica a Loop (LQG). L'elaborazione Mc84 opera invece una discretizzazione puramente numerica e geometrica, dove i livelli di scansione dello spazio sono agganciati a intervalli regolati dalla stabilità della serie di Fibonacci.
- **Principio Olografico:** Nella fisica d'avanguardia, l'orizzonte bidimensionale contiene e mappa tutti i gradi di libertà del volume interno tridimensionale. Nel modello Mc84, questo principio si traduce in un'identità algoritmica applicata: l'orizzonte proiettato nel futuro viene forzato a sovrapporsi matematicamente allo spazio interno, garantendo la conservazione e la simmetria del flusso di informazioni.
- **Accoppiamento di Gauge & Spin:** Le conoscenze attuali utilizzano le complesse metriche di Kerr-Newman per descrivere come lo spin e la carica modifichino l'ergosfera e gli orizzonti dei buchi neri reali. L'algoritmo Mc84 traduce queste proprietà fisiche in modificatori geometrici discreti (ellittici e di compressione isotropa), i quali agiscono comprimendo e distorcendo la capacità di memoria quantistica del sistema, misurata in Bit al livello critico di saturazione.
- **Comportamento del Rumore:** Mentre la fisica ufficiale attribuisce le fluttuazioni quantiche dell'orizzonte (radiazione di Hawking) a leggi termodinamiche e probabilistiche della meccanica quantistica, il modello Mc84 isola e mappa un "Finto Rumore Entropico". Questo parametro simula l'insorgere del disordine hardware tramite una deviazione controllata ad attivazione lineare ed esponenziale che scatta rigidamente dopo il superamento della riga critica 20 della simulazione.

4. Conclusioni ed Efficacia Sperimentale nei Casi Limite

I test di stress eseguiti sulla compilazione v1.3.0 hanno dimostrato la robustezza dell'algoritmo nelle condizioni più severe, in particolare configurando lo spin al limite elastico estremo di 0.99. In questo scenario, mentre un calcolatore standard avrebbe generato errori di overflow o fluttuazioni caotiche distruggendo la coerenza grafica, l'algoritmo Mc84 ha evidenziato un fenomeno di stabilizzazione unico: il crollo controllato del fattore di Gauge ha smorzato la crescita del rumore entropico sul confine, registrando una memorizzazione record stagna di 1347 Bit al livello critico.

L'algoritmo si dimostra quindi uno strumento computazionale ad alta efficienza per l'allineamento di metriche complesse e per la simulazione di scenari quantistici discreti, offrendo un ambiente software protetto dalle asimmetrie numeriche e dai limiti intrinseci dell'hardware al silicio.

